

养老机构智能卧室场景分析

任双月,朱剑刚*

(南京林业大学家居与工业设计学院,南京 210037)

摘要:随着经济条件的改善和老龄化社会的到来,人们越来越倾向于机构养老。由于老年人使用卧室频率较高,为实现资源更有效为老年人服务,对养老机构内的卧室进行智能化提升显得非常必要。在深入了解养老机构现状和养老机构卧室要求基础上,甄别养老机构卧室智能化现存问题以及所需条件,最后使用 AHP 方法对设计要素进行权重分析,用模糊综合分析法进行设计检验。基于养老机构卧室的休息、休闲、娱乐等细分场景,对自理老年人的 6 个典型行为状态进行用户行为分析,总结出老年人在智能卧室里睡眠、起夜、更衣、家务按摩、睡前阅读、玩手机等典型行为状态下的基本需求,并对养老机构卧室进行智能化布置,智能家居随身紧急呼叫和安防系统、智能家居环境监测系统、智能家居语音交互系统、智能健康照护系统、智能家居照明系统的应用实现了卧室场景智能化串联,从而更好保障智能化养老。

关键词:老年卧室;智能家居;用户分析;场景设计;AHP-模糊综合分析法

中图分类号:TS664

文献标志码:A

文章编号:1000-4629(2024)06-0031-05

DOI:10.16610/j.cnki.jiaju.2024.06.007

Analysis of Smart Bedroom Scenarios in Elderly Care Institutions

REN Shuangyue, ZHU Jian'gang*

(College of Furnishings and Industrial Design, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China)

Abstract: With the improvement of economic conditions and the advent of an aging society, there is an increasing trend towards institutional elderly care. Given the high frequency of elderly individuals utilizing bedrooms in nursing homes, it is necessary to enhance the intelligence of these spaces to achieve more effective resource services for the elderly. Based on a comprehensive understanding of the current state of elderly care institutions and the requirements for their bedrooms, this study identified the existing problems and necessary conditions for the intelligence design of elderly care institution bedrooms. The Analytic Hierarchy Process (AHP) method was then employed to analyze the weight of design elements, followed by the application of fuzzy comprehensive analysis to conduct design verification. Focusing on the subdivided scenarios of rest, leisure, and entertainment within the bedrooms of elderly care institutions, user behavior analysis was conducted on six typical behavior states, such as sleep, waking up, changing clothes, household tasks, reading before bedtime, and using mobile phones, were summarized. The intelligent layout of elderly care institution bedrooms, along with the application of smart home emergency call and security systems, smart home environment monitoring systems, smart home voice interaction systems, intelligent health care systems, and smart home lighting systems, has achieved intelligent integration within the bedroom environment, thereby better ensuring intelligent and comprehensive elderly care.

Key words: elderly bedroom; smart home; user analysis; scene design; AHP-Fuzzy comprehensive analysis method

随着人们生活水平的提高,人口结构和经济结构也逐渐发生了变化。我国人口主要矛盾由总量压力转变成了结构性挑战,人们生活观念的改变以及经济条件的改善,老年人对于机构养老的意识也越来越强,在居室空间中老年人使用频率较多的为卧室^[1]。刘树老等^[2]对卧室内的老年人需求进行研究,总结出老年人空间设计策略和家具布置要求。祝忠杰等^[3]认为养老机构应有智能健康医疗、智能

起居安防、智能餐饮、智能休息空间、智能休闲娱乐等设施配备的系统性。但对特定老年类型的养老机构空间智能化设计研究还较为缺乏,因此以自理老年人需求为研究对象,以养老机构卧室为研究主体,将养老机构居室内所存在的问题转换为居室功能所需,结合智能化系统,对老年卧室场景智能化设计研究,以期推动智能家居和养老产业发展。

基金项目:江苏省中外合作办学平台联合科研项目(苏教办外[2019]7号)。

作者简介:任双月(1997—),女,硕士研究生,研究方向为家具设计与工程。E-mail:rsy666777888@163.com。

通信作者:朱剑刚(1975—),男,教授,研究方向为家具设计与工程。E-mail:austinzhu@njfu.edu.cn。

引文格式:任双月,朱剑刚.养老机构智能卧室场景分析研究[J].家具,2024,45(6):31-35,109.

1 养老机构卧室智能化现状分析

养老机构主要是为老年人提供饮食起居、清洁卫生、生活护理、健康管理和文体娱乐活动等综合性服务为主要内容的部门或者分支机构。卧室主要是休息、休闲、娱乐的场所,主要用于睡眠、更衣、阅读等活动^[4]。“智能化”养老概念由英国提出,后出现在欧洲其他国家,是基于远程技术、智能家居、多方参与、养老管家的智慧养老模式。

1.1 智能养老设施不够健全

随着人们对养老行业越来越重视,人们对老年人卧室光环境、声环境、热环境、收纳空间提出了不同的要求^[5]。老年人居室易采用局部照明和基础照明结合的不同灯光模式,以满足空间内照度和眩光度要求^[6]。卧室应设置相对应起夜的感应灯,起到路线引导作用^[7]。为保证老年人的行动安全,在布置上应该具有合理的空间划分,物品的布置应尽量满足老年人的行为习惯,使其取用更加方便^[8]。但调查发现镇江养老机构中仍存在因医疗设备缺少而出现入住率较低的情况^[9]。南京养老机构中也存在空间不够充足、光线不合理等问题^[10]。

1.2 智能设备适老化不够完善

智能家居的应用小到AI音箱、智能门锁,大到智慧厨卫、智能空调,都给人们的生活带来了很大的便利,智能家居在养老机构智能化方面有很大的潜力^[11]。养老机构卧室智能化是将所有家具及智能硬件产品组成的智能家居系统^[12]。主要由传感器采集场景内温湿度和空气质量等环境指标构成的智慧养老监测平台系统和空气质量监测、环境安全监测、老人行为监测和老人健康监测等系统设计构成的机器视觉监测系统构成^[13]。但由于空间内

的智能化设施和布置比较超前,老年人接受能力较差,在操作方面还存在问题,因此实际投入应用较差。为加大市场投入使用,保障智能化空间适老化,可通过智能化语音系统和体感系统对整体智能化系统进行操控^[14]。

1.3 智能系统集成应用不足

智能家居是在物联网影响下的物联化体现^[15]。智能家居系统主要是通过物联网技术、“互联网+”技术、定位技术、云计算技术、大数据技术对智能窗帘等智能配件进行控制,从而组成智能化系统^[16]。中国智能家具的技术逐步实现了跨平台互联互通,逐渐向打破相互独立平台限制的方向发展^[17]。通过对市场中智能家居品牌进行调差,发现市面智能家居行业大多由互联网头部公司开创,不同的公司具有不同的特色,如阿里巴巴人工智能实验室、小米智能家居、海尔智家等公司为促进智能家居系统化发展,借用各家母公司软件,对公司智能化单品进行串联应用,推出了一系列智能家居系统。但大多数公司实际投产智能单品应用较多,智能家居的系统化应用还处于发展阶段。

2 老年人用户需求分析

为了解老年人对卧室空间的真正需求,结合老年人卧室使用场景下的空间、设备以及光线使用情况,对老年人进行行为分析^[18]。

2.1 老年人卧室行为分析

如表1所示,卧室空间中主要分为休息、休闲、娱乐3个场景和睡眠、起夜、更衣、家务按摩、睡前阅读、玩手机6个典型行为模式,老年人存有行为比较迟缓、对目标物的位置判断不够准确、起夜会摔倒等危险行为。

表1 老年人卧室行为分析

Table 1 Analysis of elderly bedroom behaviors

场景	行为状态	相关产品	相关动作	相关行为能力	老年人动线行为分析	需求转换
休息	睡眠	床	翻身	视力、肢体力量	打呼噜、半夜惊醒、翻身互相影响	智能床、独立床垫使用,实现睡眠独立和健康数据的收集
		夜灯	入睡			
休息	起夜	夜灯	起身	视力、肢体力量	开关床头灯缓慢,易出现磕绊、摔跤、打翻物品等行为,睡觉时喜欢开一盏小夜灯	夜间起夜加入局部智能灯光
		床头灯	穿鞋			
休闲	更衣、家务按摩	衣橱	选取衣物	肢体力量	无法根据天气准确选取衣物,弯腰取拿衣物、收拾家务困难	智能语音对天气进行提醒;智能衣柜可对衣物进行抽送
		板凳	穿脱衣物			
娱乐	手机阅读	床	翻页	视力	睡前有看书和使用手机的习惯,易产生视觉疲劳	加入局部智能灯光和语音定时提醒
		床头灯	长期坐着			

老人手动触控下达命令时,行动和思维反应不够敏捷,有时会出现操作失误的现象。老年人对光线较为敏感,居室内光线照度和眩光等问题可能会导致老人摔倒。

2.2 卧室场景需求层次分析

2.2.1 AHP层次分析架构

经过以上分析,卧室内还存在设备配备不齐全、面积使用不合理、光线不充足、操作应用缺少适老化等问题。因此,养老机构卧室智能化应满足以下要求:操作简易性、信息处理及时、健康监测和安防准确、灯光布置合理、通风良好。如图1所示,将智能休息场景、智能休闲场景、智能娱乐场景分别设为A、B、C,并将这3个智能场景分为15个因素变量。

2.2.2 变量权重对比

对15个因素进行评价对比分析,选择为常用的

萨蒂的1~9标度法,选取4名老年人以及1名设计者进行评分。利用层次分析法确定评估指标体系指标的权重,对评估指标进行权重分析和一致性检验,并对结果进行汇总,得到养老机构老年卧室智能化需求功能的权重值降序表,以便设计时使用。

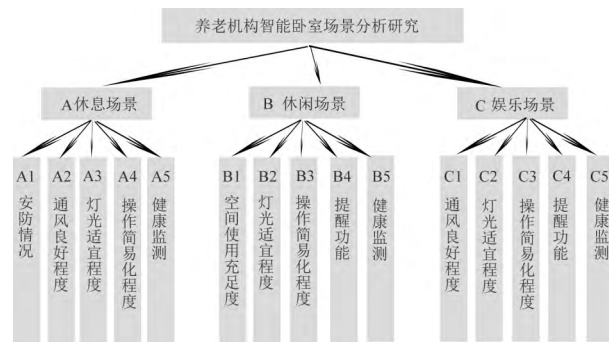


图1 老年人卧室场景分析架构

Fig. 1 Architectural analysis of elderly bedroom scenarios

表2 各变量最终权重对比

Table 2 Comparison of final weights of various variables

排序	变量名称	母准则层	子准则层	最终权重	排序	变量名称	母准则层	子准则层	最终权重
1	A1	0.633 35	0.440 3	0.278 9	9	B2	0.260 50	0.162 3	0.042 3
2	A5	0.633 35	0.271 1	0.171 7	10	C3	0.106 16	0.250 5	0.026 6
3	B1	0.260 50	0.491 5	0.128 0	11	B5	0.260 50	0.065 5	0.017 1
4	A3	0.633 35	0.147 4	0.093 4	12	B4	0.260 50	0.062 2	0.016 2
5	B3	0.260 50	0.218 5	0.056 9	13	C4	0.106 16	0.119 1	0.012 6
6	C2	0.106 16	0.450 0	0.047 8	14	C1	0.106 16	0.104 5	0.011 1
7	A4	0.633 35	0.073 6	0.046 6	15	C5	0.106 16	0.075 9	0.008 1
8	A2	0.633 35	0.067 6	0.042 8					

3 养老机构智能卧室方案设计及场景分析

本案例主要以自理老年人为主,对其进行案例设计和评估。

3.1 设计原则

养老机构卧室空间设计应具有安全、舒适、便捷化的原则^[19]。考虑到老年人的空间需求,老年人卧室智能化设计应遵循安全性、适老化、整体化、及时准确4个基本原则。行为层面的设计应以系统功能性为首要基准,使操作更易于理解、交互更加轻松自然、功能设置与空间布局更加合理、导视系统更加具有可视性、界面架构更加适老化^[20]。

3.2 智能化系统布置应用

智能家居的系统化可推动家具市场发展,实现资源的有效整合^[21]。如图2所示,将卧室空间内智能化布置系统应用分为智能家居随身紧急呼叫和

安防系统、智能家居环境监测系统、智能家居语音交互系统、智能健康照护系统、智能家居照明系统五部分。为保障老年人安全,安装的智能家居随身紧急呼叫和安防系统设有门窗安全系统、地板防跌倒传感器、呼叫报警器^[22]。

为达到改善室内空气质量的目的,实现对卧室室内粉尘颗粒、PM2.5、CO₂浓度的监测,智能家居环境监测系统安装有空气净化器、新风、换气扇等设施。智能家居语音交互系统布置主要分为两部分:一是主要通过语音对屋内其他智能系统和智能设备进行操控;二是安装的智能音响等具有提醒功能,从而实现整个卧室智能系统的串联控制^[23]。为对老年人健康的监测,智能健康照护系统配备有物联血压计和体重计等医疗养老设备,将老人的血压、血脂、体重等身体信息生成健康报告。智能家居照明系统将屋内灯具分为单品智能、多品智

能、全屋智能三类,多种灯具使用可实现不同场景

的模式转换。



图2 老年卧室智能家居系统布置图

Fig. 2 Layout design of smart home system for elderly bedrooms

3.3 智能化场景设计分析

如图3所示,卧室内老人使用场景主要分为休息、休闲、娱乐3种场景,主要是通过红外人体感应和亮度感应以应对不同的行为场景,如窗帘和门口处设置有光感传感器,门口处传感器检测到老人有推门动作且窗帘处传感器检测到房间低于设置照度值时,可自动开启光源。当卧室处于休息场景时,全屋智能安防系统开启,窗帘和主灯自动关闭,老年人进入睡眠后智能风信系统将温湿度调整到合适状态,对睡眠时间、心率等数据收集上传分析,

老年人起夜时所需局部智能灯光开启。休闲场景下老人处于更衣和家务状态,安装的智能语音系统可对老人进行提醒,从而能实现对不同衣物选择,智能衣柜还加入有智能照明、控制、除湿、记忆功能^[24]。

当老年人在阅读和玩手机下的娱乐场景时,局部灯光开启柔和模式,智能风信系统将温湿度调整到合适,可对阅读时间进行设定,智能语音系统超过规定时间会进行提醒。除此之外,还可通过一键呼叫器进行求救。



图3 老年人卧室智能场景设计图

Fig. 3 Design of smart home scenarios for elderly bedrooms

4 设计方案评估

邀请20人对卧室智能场景模糊综合分析进行问卷打分。其中包括2位老年产品设计师、2位设计学教授、2位技术人员、4位研究员、10位老年使

用者。

4.1 满意度统计

如表3所示,对15个要素满意度进行五个等级划分,对20名调查者打分情况进行人数统计。得出

智能休息场景对老年人需求满足更好,智能休闲场景改良较好,智能娱乐场景可进一步优化。

表3 养老机构智能卧室满意度统计

Table 3 Satisfaction statistical table of elderly smart bedrooms in elderly care institutions

评估要点	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意
A1	5	9	3	2	1
A2	6	9	2	3	0
A3	5	11	3	0	1
A4	8	9	1	2	0
A5	11	5	3	1	0
B1	10	6	2	1	1
B2	9	8	1	2	0
B3	9	7	1	2	1
B4	5	11	3	1	0
B5	8	8	3	0	1
C1	8	9	1	2	0
C2	7	9	2	2	0
C3	9	7	2	0	2
C4	9	8	1	2	0
C5	8	9	2	0	1

4.2 模糊综合评价

如表4所示,针对15个指标以及5个评语集进行模糊综合评价,最终分析出5个评语集的权重值分别是:0.032,0.273,0.287,0.303,0.105。表4中5个评语集中权重值最高的为满意,其次是非常满意,再者是一般,基本判断可满足老年人的日常生活所需。

表4 养老机构智能卧室满意度权重值和得分情况

Table 4 Satisfaction weights and scores for smart bedrooms in elderly care institutions

指标	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意
隶属度	0.381	0.395	0.120	0.072	0.032
隶属度归一化(权重)	0.381	0.395	0.120	0.072	0.032

如表5所示,对选项进行赋值,将非常满意为100分,满意为90分,一般为80分,不满意为70分,非常不满意为60分,得到设计后的养老机构智能卧室综合得分情况为90.212。得到本方案通过智能语音交互系统实现了对养老机构卧室的安防、光照、风信、健康的保障,同时智能家居的系统化布置也促进了养老机构卧室有质量的适老化和智能化发展。

表5 养老机构智能卧室场景满意度综合得分

Table 5 Comprehensive satisfaction scores for smart bedroom scenarios in elderly care institutions

综合得分	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意
90.212	100	90	80	70	60

5 结语

针对养老机构老年卧室存在空间不足、设备配备不全、灯光不合理等问题,结合老年人的行为需求,对老年卧室所需功能进行转化。将设计人群定位为自理老人,了解设计痛点,将使用场景细分为休息、休闲、娱乐3种场景,通过智能语音将卧室内的安防、光照、风信、健康智能系统进行串联,从而实现场景赋智能化,最后用AHP-模糊综合分析法对设计方案进行检验,得出该方案满意度较好,达到了研究预期。通过对养老机构卧室空间的智能优化设计,不仅提高了老年人高质量养老,推动了智能家居行业的发展,还为养老机构高质量适老化和智能化发展提供了实践基础,体现了以人为本的设计理念,有助于社会可持续发展。

参考文献:

- [1] 常霖,李琼丹. 中国新兴养老产业的市场格局及发展趋势[J]. 商业文化,2020,27(35):57-59.
- [2] 庞晓龙,刘树老. 关于老年家居人性化设计的探究:以卧室设计为例[J]. 家具与室内装饰,2019,26(4):104-106.
- [3] 祝忠杰,黄鸿宇. 青杠养老院智能设施配置与服务体系分析:基于积极老龄化的“参与”维度[J]. 现代商贸工业,2020,41(20):200-201.
- [4] 徐芳,谢雪雯,白鹏. 基于“CCRC”模式下适老化智能家居设计研究[J]. 鞋类工艺与设计,2023,3(21):172-174.
- [5] 徐祥伍,黄浦恩,欧阳国辉. 失智症老人智能家居适老化设计研究[J]. 家具,2022,43(5):17-21.
- [6] 何权. 适老化视角下建筑房间配电与照明设计研究[J]. 光源与照明,2022,45(11):14-16.
- [7] 孙光,刘婧怡,郭旭. 城市既有住宅适老化改造设计研究[J]. 设计,2023,36(3):148-151.
- [8] 赵丽池,林文洁. 基于使用需求的德国养老机构空间与部品设计探究[J]. 城市建筑,2021,18(8):104-107,111.
- [9] 徐凯玲,张超慧. 养老机构护理人员配置状况分析:以镇江市X养老公寓为例[J]. 市场周刊,2020,43(4):187-188.
- [10] 王诗琪,马鑫鑫. 日托化养老服务现状调研及对策:以江苏省南京市江宁区为例[J]. 家庭科技,2021,30(2):39-40.
- [11] WANG Y, OH O C. Needs of smart home technology for the elderly house of the pre-elderly in China-focusing on the residents of henan province in China.[J]. Korean Institute of Interior Design Journal,2020,29(3):83-91.

(下转第109页)

- (2):95-96.
- [4] 吕九芳,文明,祝佩璐.红木家具的传承与创新[J].江南大学学报(人文社会科学版),2010,9(4):120-124.
- [5] 许美琪.我国红木家具业的根本问题[J].家具,2015,36(1):73-78.
- [6] 黄兰,陈海霞.浅析红木家具企业品牌建设和管理[J].林产工业,2021,58(1):85-87.
- [7] 李兴畅,杨波.红木家具在新形势下的“破冰”策略探析[J].家具与室内装饰,2019,26(9):32-34.
- [8] 王晴.基于微信视频号的公共图书馆数字阅读营销策略研究[J].图书馆工作与研究,2022,44(8):116-122.
- [9] 何梓诚.家具电商直播中消费者购买意愿影响因素研究[D].南京:南京林业大学,2021.
- [10] 齐艳,党晶.实木家具企业营销策略研究[J].林产工业,2021,58(5):92-94.
- [11] 沈奕君,曲洪建.服装类短视频特征对消费者购买意愿的影响[J].丝绸,2023,60(1):88-96.
- [12] 许海峰,戴向东,叶岚,等.设计创新视角下的浙江东阳红木家具产业发展路径与对策[J].家具与室内装饰,2019,26(3):22-23.
- [13] 申明倩,李军.江苏红木家具产业集群研究[J].家具,2015,36(1):79-82.
- [14] 刘晶晶.新消费时代下东阳红木家具产业的创新思考[J].家具,2022,43(1):6-10.
- [15] 邱永德,吴小梅.新媒体时代家具企业营销传播与企业品牌塑造研究[J].林产工业,2020,57(10):85-87.
- [16] 靳雪伟,吕九芳.苏作家具地域特色探析[J].家具与室内装饰,2021,28(2):24-26.
- [17] 周丽华,颜文明,吴传景.苏作红木家具产业的现状和发展思路研究[J].家具,2019,40(5):61-64.
- [18] 杜斌.启发与偏差:前景理论视域下短视频内容营销的叙事策略[J].青年记者,2023,83(8):98-100.
- [19] 程明,龚兵,王灏.论数字时代内容营销的价值观念与价值创造路径[J].出版科学,2022,30(3):66-73.
- [20] 任乐毅,周雅婷.科普类短视频受众信息采纳行为研究[J].青年记者,2023,83(4):50-53.
- [21] 胡德生.古典家具鉴赏与收藏[M].北京:印刷工业出版社,2013.
- [22] 陈亮,陈振益,吴明远.红木整装家居定制现状及创新策略研究:以江门为例[J].家具与室内装饰,2021,28(6):20-3.
- [23] 陈英.红木家具品牌的建设和管理研究[D].南京:南京林业大学,2015.
- [24] 冯林燕,王新新,何云春.国内外奢侈品品牌研究的最新进展及启示[J].外国经济与管理,2015,37(1):21-31.
- [25] 单勤琴,滕颖.红木家具的销售策略研究[J].林产工业,2021,58(11):127-9.
- [26] 吴双双,徐伟.社会网络化下中小家具企业的营销创新探讨[J].家具,2020,41(4):101-5.
- [27] 谢清,冯美香,邓亚娟.红木家具企业线上线下营销策略转型研究[J].林产工业,2021,58(1):102-4.
- (责任编辑 陈英华 罗宇轩)

(上接第35页)

- [12] 李珂心,吴智慧,叶永珍等.智慧养老产业发展背景及其研究现状分析[J].家具,2021,42(4):11-15.
- [13] 李珂心,吴智慧.基于养老场景的智能家居监测平台设计研究[J].家具与室内装饰,2022,29(3):56-60.
- [14] 李臻瑜,周橙旻,黄婷.居家养老场景中智能家具功能适配性探究[J].家具,2022,43(5):22-27.
- [15] 吴智慧.基于宜居生活的智能家具与智能家居[J].轻工标准与质量,2019,32(5):21-22.
- [16] 于冬波,董美辰.智能窗帘在家居空间设计中的应用研究[J].工业设计,2023,19(5):99-101.
- [17] 熊先青,李荣荣,白洪涛.中国智能家具产业现状与发展趋势[J].林业工程学报,2021,6(1):21-28.
- [18] 刘星豪,周橙旻,赵晗肖.适老化智能家居现状与发展趋势[J].家具,2022,43(5):44-48.
- [19] 江柳,洪琪,张利娟.无障碍理念下的老年人卧室空间设计研究[J].工业设计,2021,17(8):98-99.
- [20] 车沛彤,孙亚云.基于情感关怀的智能医疗就诊系统设计研究[J].机电产品开发与创新,2023,36(3):75-78.
- [21] 吴智慧,张雪颖,徐伟,等.智能家具的研究现状与发展趋势[J].林产工业,2017,44(5):5-8,13.
- [22] DEBORA D O, KUMAR P S. Artificial-intelligence-assisted activities of daily living recognition for elderly in smart home[J]. Electronics, 2022, 11(24):4129-4129.
- [23] 田钰彬,朱剑刚,王国坤.智能家居语音交互体验的设计方法探析[J].家具,2021,42(3):23-27,38.
- [24] 杨雪珂,熊先青.基于用户分析的适老衣柜设计策略[J].林产工业,2021,58(10):80-84,87.
- (责任编辑 陈英华 孟浩)

欢迎赐稿 / 欢迎订阅 / 欢迎刊登信息、广告